Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05 2024-09-02 FOM303-44
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

FECHA:	2025-05-28	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	2313
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	Oxido de nitrogeno
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	2025-05-28

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	21.0	0

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	24
2	2.5
3	44
4	1010
5	190
6	84
7	0.6
8	654
9	26
10	60
11	0
12	340
13	89

Prueba de Fugas

Referencia	135.02	Delta	0
Retención	135.02		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	33	Porcentaje Final Equipo	33
Flujo Calibrador	33		

Verificación punto de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
				0.00	#¡DIV/0!	

Punto de Precisión

Punto de Precisión NO (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
900.0	

Punto de Precisión NOx (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
918.0	

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.16	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.16	
K anterior	0.65628	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin offset)}$
Valor de gas Span	800.00	
Valor de lectura (sin compensación)	675.00	
K nuevo	0.77782	

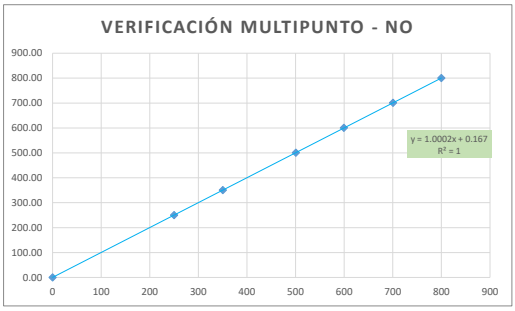
Verificación / Calibración Multipunto

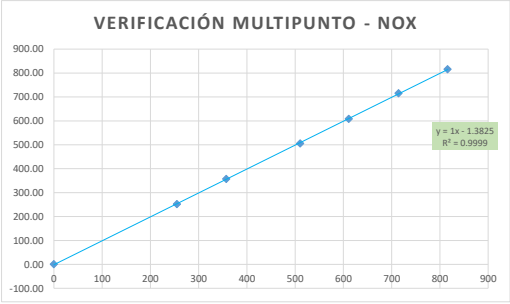
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.20	0.00	0.00	0.00
2	250	250.10	250.22	0.12	0.05%
3	350	350.60	350.65	0.05	0.01%
4	501	500.50	500.88	0.38	0.08%
5	599	600.50	599.60	0.90	0.15%
6	701	700.80	700.83	0.03	0.00%
7	800	800.00	800.35	0.35	0.04%

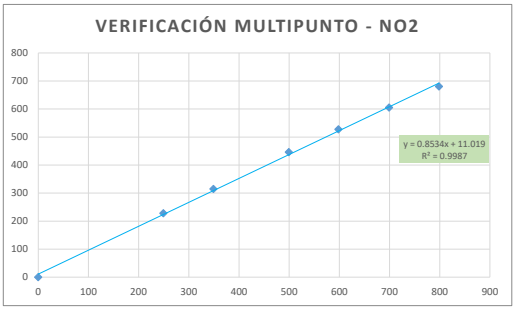
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.60	0.00	0.00	0.00
2	255	251.80	253.61	1.81	0.72%
3	357	357.40	356.02	1.38	0.39%
4	511	505.30	509.22	3.92	0.77%
5	611	608.60	609.90	1.30	0.21%
6	715	715.40	713.12	2.28	0.32%
7	816	816.00	814.61	1.39	0.17%

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	2024-09-02 FOM303-44

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0.82	238.1	249	228	223.66	4.34	1.94%
1.29	323.9	349	315	308.94	6.06	1.96%
1.38	455.6	499	446	437.04	8.96	2.05%
1.12	528.9	598	528	521.49	6.21	1.19%
1.23	606.6	699	605	607.76	2.36	0.39%
1.33	681.7	799	680	692.59	12.19	1.76%







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
0.2	0.6	0	0	0.20	-0.40	---
250.1	251.8	0.82	238.1	249.28	235.58	94.50%
350.6	357.4	1.292	323.9	349.31	315.81	90.41%
500.5	505.3	1.378	455.6	499.12	449.42	90.04%
600.5	608.6	1.116	528.9	599.38	519.68	86.70%
700.8	715.4	1.231	606.6	699.57	590.77	84.45%
800	816	1.329	681.7	798.67	664.37	83.18%

Coeficiente Correlación	99.8163%

Observaciones:

Equipo no presenta novedades

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz